ROS Su Altı Simülatörü Raporlandırma ve Kurulum Ödevi

Melih Okur

19.10.2024

Bu raporda, Gazebo’nun UUV simülasyonları için tercih edilme nedenleri, desteklediği sensör ve aktüatörler, ve sağladığı avantajlar ele alınacaktır. Ayrıca UUV simülatör üzerine entegre edilmiş Dave Simülatör incelenecektir.

1.1 Gazebo Simülatörü

Gazebo’nun UUV Simülasyonları için Tercih Edilme Nedenleri

- **Açık Kaynak ve Özelleştirilebilir Yapı:** Gazebo’nun açık kaynaklı bir platform olması, kullanıcıların sisteme kendi ihtiyaçlarına göre yeni özellikler eklemelerine olanak tanır. Özellikle UUV simülasyonlarında ihtiyaç duyulan sensör ve dinamik unsurlar için bu özelleştirilebilir yapı büyük bir avantaj sağlar.

- **Fizik Motorları ve Dinamik Modelleme Desteği:** Gazebo, farklı fizik motorları (ODE, Bullet, DART vb.) ile çalışabilir. Bu motorlar sayesinde su altı ortamında kritik öneme sahip olan çevresel etkiler, örneğin kaldırma kuvveti ve su direnci gibi etkenler, daha doğru bir şekilde modellenebilir.

- **ROS Entegrasyonu:** Gazebo'nun ROS (Robot Operating System) ile güçlü bir entegrasyona sahip olması, UUV sistemlerinin kontrolü ve sensör verilerinin işlenmesini kolaylaştırır. Bu sayede, gerçek zamanlı simülasyon ve veri analizi mümkün olur.

Desteklenen Sensörler ve Aktüatörler

Sensörler:

- **Dalgıç Kameralar ve RGB-D Kameralar:** Su altındaki nesneleri algılama ve görüntü işleme amacıyla kullanılır.

- **SONAR ve LiDAR:** SONAR, su altında uzun mesafeli algılama için kullanılırken, LiDAR yakın mesafelerde ayrıntılı algılama yapabilir.

- **DVL (Doppler Velocity Log):** DVL, UUV'nin zemine göre olan hızını ölçerek aracın konumlandırılmasında yardımcı olur. Bu sensör, su altında GPS sinyallerinin kullanılamadığı durumlarda aracın konum takibini sağlar.

- **IMU (Inertial Measurement Unit):** UUV'nin konum, açısal hız, hızlanma ve oryantasyon bilgisini sağlar.

- **Düşük Frekanslı Akustik Sensörler:** Sualtı iletişimi ve konumlandırma için kullanılır.

Aktüatörler:

- **Pervaneler:** UUV’nin ileri hareketini sağlar

- **Thrusterlar:** Araç yönlendirme ve stabilizasyon için kullanılır.

- **Manipulator Kol:** Nesne taşıma veya görev yapma gibi işlevler için özellikle bazı ROV (Remote Operated Vehicle) modellerinde tercih edilir.

Gazebo'nun UUV Simülasyonları için Sağladığı Avantajlar

- **Gerçekçi Çevresel Modelleme:** Gazebo, sualtı ortamını modellemek için suyun yoğunluğu, kaldırma kuvveti ve akıntı gibi önemli çevresel özellikleri simüle edebilir. Bu özellikler, UUV’nin gerçek ortamda karşılaşabileceği koşulların daha doğru bir şekilde modellenmesini sağlar

- **Gelişmiş Görsel Efektler:** Gazebo, su altındaki ışık kırılması, bulanıklık gibi görsel efektleri destekler. Bu sayede simülasyon, gerçek su altı görüntüsüne daha yakın hale gelir ve operatörler için daha gerçekçi bir deneyim sağlar.

- **Zengin Kütüphane ve Kolay Entegrasyon:** Gazebo, kullanıcıların kendi robot ve sensör modellerini kolayca entegre edebileceği zengin bir kütüphane sunar. Bu, prototip aşamasında olan bir UUV modelinin hızla simülasyona dahil edilerek test edilmesini sağlar.

- **Hızlı Prototipleme:** Sualtı ortamı, araçların test edilmesi için zor ve maliyetli bir ortam olduğundan, Gazebo sayesinde hızlı prototipleme yapılabilir. Bu, fiziksel ortama çıkmadan önce hataların tespit edilmesi ve düzeltilmesi için kritik bir fırsat sunar.

1.2 UUV Simulator

UUV Simulator, özellikle su altı araçlarının gerçek ortamdaki davranışlarını daha güvenilir bir şekilde modellemeye odaklanmıştır. Araçların su altındaki hareketi, çevresel faktörlerden etkilenmeleri ve su direnci gibi özellikler gerçekçi fizik kuralları ile simüle edilir. UUV Simulator, dalış ve yüzme gibi manevraları, su akıntılarının etkilerini ve kaldırma kuvvetini detaylı bir şekilde modelleyerek, su altı ortamında çalışma gerçekleştirecek araçların performans analizlerini sağlam bir temel üzerine kurar.

Gazebo ile entegrasyon

UUV Simulator, Gazebo'nun altyapısı üzerine kurulmuş olduğundan, Gazebo ile sıkı bir entegrasyona sahiptir. Gazebo'nun su altı ortamında uygulanabilen fizik motorları (ODE ve

Bullet gibi) sayesinde, su altındaki dinamikler gerçekçi bir şekilde simüle edilebilir. Ayrıca, ROS (Robot Operating System) ile entegre edilerek, UUV'lerin sensör verilerini toplama ve araçların kontrol edilmesi gibi süreçler daha esnek ve güçlü hale gelir. UUV Simulator, ROS tabanlı bir çalışma alanı sunduğu için, gerçek bir su altı ortamında test yapmadan önce algoritmaların ve araçların performans analizini yapmayı kolaylaştırır.

1.3 Dave Simulator

Gazebo ve UUV Simulator ile Entegrasyon

Dave Simulator, doğrudan UUV Simulator üzerine kurulu olduğu için, Gazebo'nun sunduğu fizik motorları, çevresel etkileşim modelleme ve ROS entegrasyon avantajlarından yararlanır. UUV Simulator ile birlikte Dave Simulator, su altı ortamındaki akıntı etkileri, basınç değişimleri ve su direnci gibi faktörleri daha ayrıntılı bir şekilde simüle ederek, araçların gerçekçi test ortamlarında denenmesine olanak tanır. Bu entegrasyon sayesinde, Dave Simulator, UUV'ler için geniş bir sensör ve aktüatör desteği sunar ve kullanıcılara daha hassas veri analizi yapma imkanı verir.

Özellikleri:

- **Gelişmiş Çevresel Modelleme:** Dave Simulator, su altındaki koşulları daha gerçekçi hale getirecek akıntı, sıcaklık değişimleri ve çeşitli su altı fiziksel etkilerini detaylandırır. Bu özellik, UUV'lerin görev sırasında karşılaşabilecekleri çevresel etkileri daha doğru bir şekilde simüle etmesini sağlar.

- **Özel Sensör ve Donanım Desteği:** UUV Simulator'un sunduğu sensörlerin yanı sıra, Dave Simulator'da daha gelişmiş sensörler ve özelleştirilmiş donanımlar eklenebilir. Özellikle görev bazlı sensörler ve akustik iletişim cihazları gibi bileşenler daha verimli çalışacak şekilde simüle edilir.

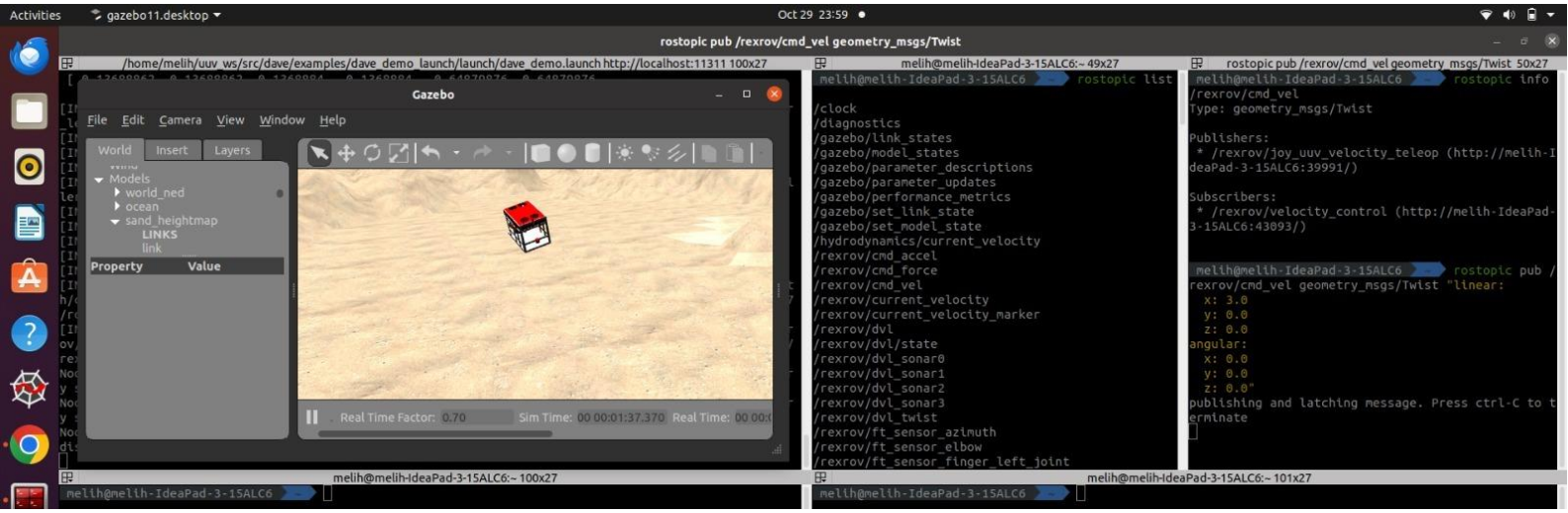
- **Görev Odaklı Simülasyonlar:** Dave Simulator, görev bazlı araç simülasyonları için tasarlanmıştır. Bu sayede, belirli keşif görevleri veya operasyonel testler gibi gerçek dünyada uygulanacak senaryolar simüle edilebilir.

Kullanımı:

Dave Simulator, UUV'lerin görev hazırlıkları ve su altı ortamına uyum testleri için kapsamlı bir simülasyon sağlar. Araçların, görev senaryolarına göre özelleştirilebilmesi ve sensör verilerini gerçek zamanlı olarak kaydedebilmesi, araştırma ve geliştirme süreçlerinde verimli bir test ortamı sunar. Gazebo ve ROS entegrasyonu sayesinde Dave Simulator, gerçek su altı ortamına çıkmadan önce UUV'lerin hareket algoritmalarını ve çevresel etkileşimlerini detaylıca analiz etme fırsatı sunar.

2. Dave Simulator Kurulumu ve Deney

https://field-robotics-lab.github.io/dave.doc/ sitesinden uzun süren kurulum aşamalarını takip ettikten sonra son aşamada catkin build yaparken önceden yüklediğim auv reposundan kaynaklanan eksik paketlerin uyarısı karşısında onları da sırayla yükledim. roslaunch dave_demo_launch devo_demo.launch komutuyla gazeboda açılan rexrov aracının yayınladığı konulara rostopic list ile baktım. Gerekli konunun mesaj türünü öğrenerek rostopic pub komutuyla araca hız verdim.



Ayrıca rosrun joy joy_node komutuyla laptopa bağladığım konsol kolunu istediğim şekilde kullanmak için rostopic echo /joy ile koldaki joystick ve tuşların datadaki dizelerdeki indexini not aldıktan sonra son derece basit bir kod yazarak (joy a abone olan ve cmd_vel konusuna Twist türünde yayın yapan) özelleştirdiğim şekilde kontrol etmek istediğimde çalışmadığını gördüm. Ardından çalışmamasının nedeninin aynı şekil konu yayınlayan bir node olduğunu fark ettiğimde rosnode list ile birkaç rosnode info ile aradığımı bulup rosnode kill komutu verdim ve istediğimi başarmış oldum.